

MBA
Dirección Financiera
Renta Variable: Acciones

Profesor: Fernando Díaz H.
fernando.diazh@usm.cl

Departamento de Ingeniería Comercial
Universidad Técnica Federico Santa María

Tabla de Contenidos

1 Conceptos Básicos

2 Valorización

Valorización por Flujo Descontado

Modelo de Gordon

Valoración por Múltiplos

Conceptos Básicos de Renta Variable

Clasificación de Acciones

Por Derechos

- **Acciones ordinarias o comunes:** Otorgan derechos políticos y económicos.
- **Acciones preferentes:** Prioridad en el pago de dividendos y liquidación, pero pueden carecer de derecho a voto.

Por Cláusulas Contractuales

- **Acciones Rescatables o Callable Shares:** Las acciones rescatables son acciones preferentes que una empresa puede recomprar a los inversores a un precio predeterminado en una fecha determinada o después de ella.
- **Acciones Redimibles o Puttable Shares:** Las acciones con opción de venta son acciones ordinarias que otorgan al inversionista el derecho a venderlas de vuelta a la empresa emisora a un precio predeterminado, dentro de un plazo específico

Clasificación de Acciones

La **opción de compra (call)** permite a la empresa modificar su estructura de capital si bajan los tipos de interés o retirar acciones que pagan dividendos elevados. Los inversionistas en acciones rescatables pueden recibir una prima de rescate como compensación por el riesgo de que sus acciones sean reembolsadas anticipadamente (**link**).

La **opción de venta (put)** proporciona a los inversionistas cierto grado de protección contra caídas en el precio de las acciones, ya que pueden liquidar su inversión si el precio de estas cae por debajo del precio pactado (**link**).

Valorización de Acciones

Valorización por Flujos Descontados

Flujos Descontados

Las acciones representan un flujo de caja para su tenedor, por lo que pueden valorarse mediante el método de flujo descontado. Existen dos enfoques principales:

- **Valoración por el Flujo de Caja Libre de la Empresa:** Se descuentan los flujos de caja que genera la empresa a su *costo de capital promedio ponderado (WACC)*. Luego, se resta la deuda para obtener el valor del patrimonio.
- **Valoración por Dividendos:** Se descuentan directamente los flujos de caja residuales para los accionistas, es decir, los *dividendos esperados*, usando el *costo de capital del patrimonio (CAPM)*.

Alternativas

El enfoque basado en *flujos de caja libre* es el más completo y robusto, pero también el más complejo. Para proyectar correctamente estos flujos, se requiere estimar no solo el crecimiento de los ingresos, sino también la evolución de la estructura de costos, la política de inversión y financiamiento de la empresa.¹ (Más sobre esto cuando veamos Estructura de Capital.)

Por el contrario, el método de *dividendos descontados* puede ser aplicado con mayor facilidad cuando se cuenta con una estimación razonable del crecimiento esperado de los dividendos y del retorno exigido por los accionistas.

¹ Además del análisis del riesgo operativo y financiero, y su impacto sobre el costo de capital (WACC).

Valorización por Dividendos

Modelo de Gordon

Premisa

El valor de una acción corresponde al valor presente de los flujos que el accionista espera recibir: dividendos futuros y el precio de reventa de la acción.

Supongamos que un inversionista planea mantener una acción por un año. El valor presente de esa inversión es:

$$P_0 = \frac{D_1 + P_1}{1 + k}$$

- D_1 : dividendo esperado al final del año.
- P_1 : precio esperado al final del año.
- k : tasa de descuento relevante (costo capital accionario).

Modelo de Gordon: Dividendos Constantes

Supuestos

- La empresa reparte todo su flujo residual como dividendos.
- Los dividendos son constantes en el tiempo.
- El horizonte de inversión es infinito: $T \rightarrow \infty$.

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D}{(1+k)^t} = \frac{D}{k}$$

- D : dividendo constante.
- k : tasa de descuento del accionista (costo patrimonial del capital accionario).

Supuestos

- Los dividendos crecen a una tasa constante $g < k$.
- La empresa sigue repartiendo dividendos de forma indefinida.

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D(1+g)^{t-1}}{(1+k)^t} = \frac{D}{k-g}$$

- D : dividendo del primer período.
- g : tasa de crecimiento constante de los dividendos.
- k : tasa de descuento del accionista.

Modelo de Gordon: Relación con el HPR

Descomposición del Retorno del Accionista

Si las acciones se transan a su valor de mercado, el *Holding Period Return (HPR)* del accionista se puede descomponer como:

$$HPR = \frac{D_1 + (P_1 - P_0)}{P_0} = \frac{D_1}{P_0} + g$$

- $\frac{D_1}{P_0}$: *Dividend Yield* o retorno por dividendo.
- g : tasa de crecimiento esperada del precio de la acción.

donde $D_1 = D_0(1 + g)$ representa el dividendo esperado en el siguiente período.

Modelo de Gordon con Crecimiento

Modelo con Retención de Utilidades

Si la empresa retiene una fracción b de las utilidades por acción E_1 para reinvertir, el precio de la acción puede expresarse como:

$$P_0 = \frac{E_1(1 - b)}{k - g}$$

donde:

- b : fracción retenida de las utilidades paraa reinversión (payout = $1 - b$)
- k : tasa de descuento o costo de capital
- g : tasa de crecimiento esperada

Modelo de Gordon con Crecimiento

¿Qué determina el crecimiento g ?

Cuando una empresa retiene una parte de sus utilidades —las **utilidades reinvertidas**—, estas se convierten en capital adicional que generará nuevas utilidades. Si ese capital genera un retorno igual al ROE (retorno sobre el patrimonio), entonces el nuevo valor generado es:

$$\text{Nuevo valor generado} = \text{Utilidades Reinvertidas} \times ROE$$

Ahora, si dividimos este nuevo valor generado por el **stock de capital original** (es decir, el valor libro del patrimonio), obtenemos la tasa de crecimiento del capital contable (y por ende, de las utilidades):

$$g = \frac{\text{Nuevo valor generado}}{\text{Valor Libro}} = \frac{\text{Utilidades Reinvertidas} \times ROE}{\text{Valor Libro}} = b \times ROE$$

Modelo de Gordon: PVGO

Descomposición del Precio de la Acción

La fórmula del modelo de crecimiento de Gordon puede expresarse también como:

$$P_0 = \frac{E_1}{k} + PVGO$$

donde:

- $\frac{E_1}{k}$: Es el precio que tendría la acción si la empresa no reinvirtiera sus utilidades (es decir, no creciera).
- **PVGO** (Present Value of Growth Opportunities): Es el valor presente de las oportunidades de crecimiento de la empresa. Representa la fracción del precio que se explica por los proyectos futuros que aumentarán las utilidades.

Modelo de Gordon: Ejemplo

Datos del problema

Calcular el precio de la acción de una empresa con:

- Ratio de retención de utilidades: $b = 0,6$
- $ROE = 20\%$
- Utilidad por acción estimada próximo período: $E_1 = 5$
- Tasa de descuento del accionista: $k = 12,5\%$

Calcular el *PVGO*. ¿Qué significa que este valor sea alto?

Modelo de Gordon: Ejemplo

Paso 1: Tasa de crecimiento

$$g = ROE \times b = 0,20 \times 0,60 = 0,12$$

Paso 2: Dividendo esperado

$$D_1 = E_1 \times (1 - b) = 5 \times 0,4 = 2$$

Paso 3: Precio según Modelo de Gordon

$$P_0 = \frac{D_1}{k - g} = \frac{2}{0,125 - 0,12} = 400$$

Modelo de Gordon: Ejemplo

Cálculo del Valor Presente de Oportunidades de Crecimiento

$$PVGO = P_0 - \frac{E_1}{k} = 400 - \frac{5}{0,125} = 400 - 40 = 360$$

Interpretación

El 90% del precio se explica por las oportunidades de crecimiento:

$$\frac{PVGO}{P_0} = \frac{360}{400} = 90\%$$

Esto se debe a:

- Alta tasa de retención (b)
- Alta rentabilidad sobre el capital (ROE)
- Bajo spread entre k y g

Modelo de Gordon: Intuición General

¿Qué determina el precio de una acción según Gordon?

- El valor presente de los **dividendos futuros esperados**, descontados a una tasa relevante k .
- Si los dividendos crecen a una tasa constante g , entonces:

$$P_0 = \frac{D_1}{k - g}$$

- Si la firma retiene utilidades, estas aumentan los dividendos futuros:

$$g = b \times ROE$$

- La fórmula puede reescribirse como:

$$P_0 = \frac{E_1}{k} + PVGO$$

donde $PVGO$ refleja cuánto del precio se explica por las oportunidades de crecimiento.

Interpretación:

Mientras mayor sea el ROE y la tasa de retención b , mayor será el crecimiento esperado g , y por ende, mayor será el precio de la acción.

Valoración por Múltiplos

Valoración por Múltiplos

- Esta metodología se basa en el **principio del único precio** o **no arbitraje**: *dos activos idénticos deben tener el mismo precio.*
- Como su nombre lo indica, la valoración por **múltiplos** busca estimar el valor intrínseco de un activo utilizando **ratios de valor referenciales** provenientes de activos comparables.
- El uso de múltiplos requiere identificar **variables clave** que capturan los fundamentos de valor: *dividendos, riesgo, crecimiento y rentabilidad*, entre otros.

Tipos de Múltiplos

- **Precio / Utilidad (P/E o P/U):** Relaciona el precio de la acción con la utilidad neta. Mide cuántas veces se está pagando por las utilidades actuales. ([link](#)).
- **Precio / Valor Libro (P/B):** Compara el precio de mercado con el valor contable de las acciones de la empresa ([link](#)).
- **Precio / Ventas (P/S) y EV / EBITDA:** **EV** es *Enterprise Value*. Múltiplos basados en ingresos operacionales de caja. Son útiles cuando las utilidades son volátiles o negativas. En particular, EV / EBITDA es útil para comparar empresas con diferentes estructuras de capital, ya que no depende ni del financiamiento (intereses) ni de la depreciación contable. ([link](#)).

Uno de los ratios más utilizados es el ratio **Precio/Utilidad**, también conocido como **P/U** o **P/E**. Este relaciona el precio de mercado de una acción con su utilidad por acción². Bajo el modelo de Gordon, este ratio puede expresarse como:

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{E_1(1-b)}{k-g} \\ \frac{P_0}{E_1} &= \frac{1-b}{k-g} \\ \frac{P_0}{E_1} &= \frac{1-b}{k-b \cdot ROE} \end{aligned}$$

² En inglés, *Earnings per Share*, EPS

Ratio Precio/Utilidad (P/U)

Alternativamente, se puede expresar en función del valor presente de las oportunidades de crecimiento (PVGO):

$$\frac{P_0}{E_1} = \frac{1}{k} \left(1 + \frac{PVGO}{E_1/k} \right)$$

Interpretación del Ratio P/U

El ratio **Precio/Utilidad (P/U)** indica cuántas veces los inversionistas están dispuestos a pagar por cada unidad de utilidad generada por la empresa.

Un P/U alto puede interpretarse como:

- Expectativas de alto crecimiento futuro (g alto).
- Alta rentabilidad del capital (ROE).
- Bajo riesgo percibido (k bajo).

Un P/U bajo puede indicar:

- Bajo crecimiento esperado.
- Rentabilidad débil o decreciente.
- Alta percepción de riesgo o incertidumbre en el negocio.

¿Preguntas?